الجمهورية العربية السورية

جامعة حماة

كلية الطب البشري

# الوبائيات ومنهجية البحث والإحصاء الطبي

## -الجزء النظري-

لطلاب السنة الثالثة

الدكتور عمران فاعور

الفصل الأول للعام الدراسي 2026- 2027

# 1- مقدمة في علم الوبائيات

## الفهرس


| الفقرة | الصفحة |
|---|---|
| تعريف علم الوبائيات | 2 |
| أقسام علم الوبائيات | 4 |
| مفاهيم ومصطلحات وبائية | 5 |


## مقدمة في علم الوبائيات

◄ تعريف علم الوبائيات Epidemiology :

- هو علم يدرس توزيع ومحددات الأمراض وطرق الوقاية والسيطرة عليها.

**توزيع الأمراض Distribution:**

- الفرد (خصائص الأفراد المصابة)، نسأل عنه ب من.
- الزمان (التوزع الزماني)، نسأل عنه ب متى.
- المكان (التوزع المكاني)، نسأل عنه ب أين.

أمثلة:

- وباء الكوليرا في حلب (توزع جغرافي /مكاني).
- يزداد خطر الإصابة بالحمى المالطية لدى الأشخاص الذين يتعاملون مع الأبقار (خصائص الأفراد).
- مثال شامل: خمس أفراد أصيبوا بالكوليرا في مدينة حلب خلال يومين.

**محددات الأمراض Determinants:**

- أو ما تسمى بالمسببات أو العوامل المهيّئة أو عوامل الخطورة (risk factors) (وسميت محددات لأن السيطرة عليها تحد من المرض).

لدينا ثلاث مكونات تتحد مع بعضها لحدوث المرض وهي:

المضيف (العائل / الثوي) Host: هو بدراستنا الإنسان.
العامل المسبب Agent: مثل الجراثيم والفيروسات والطفيليات والفطور...إلخ.
البيئة Environment: الوسط المحيط بالمضيف.

## 1. الخصائص التي تتعلق بالمضيف (Host) والتي تؤثر على معدل حدوث المرض:

1. المناعة: كلما نقصت المناعة كلما زاد احتمال الإصابة بالمرض (مثلاً نقص المناعة عامل مهيئ للإصابة بكورونا).
2. النظافة الشخصية: كلما قلت النظافة الشخصية كلما زاد احتمال الإصابة بالمرض.
3. الاستعداد الوراثي: مثل السكري (آباء مصابين بالسكري فيزداد احتمال إصابة الأبناء بالسكري).
4. المهنة: أطباء الأسنان معرضين أكثر للإصابة بمرض التهاب الكبد
5. العمر: مثلاً التقدم بالعمر هو عامل مهيئ للإصابة بكورونا.
6. التغذية: مثلاً نقص التغذية عامل مهيئ للإصابة بفقر الدم.

## 2. الخصائص التي تتعلق بالعامل المسبب والتي تؤثر على معدل حدوث المرض:

1. الفوعة: وهي قوة العامل المسبب (شدّة الإمراضية)، (مثال: انفلونزا الطيور $H_5N_1$ أو انفلونزا الخنازير $H_1N_1$).

ملاحظة: إصابة الإنسان بإنفلونزا الطيور أو الخنازير تستدعي المعالجة بالمشفى.

2. الحساسية للمطهرات: إذا كان المسبب غير حساس للمطهرات سيكون التعرض له أعلى وبالتالي خطر إصابة أعلى.
3. المقاومة للصادات: التناول المفرط والعشوائي للصادات الحيوية يقلل من فاعليتها مع الزمن لأن العوامل المسببة يصبح لديها مقاومة تجاه الصاد الحيوي بالتالي يزداد خطر الإصابة بهذه العوامل المسببة.
4. التعداد: كلما كان تعداد العامل المسبب أكثر كلما كان المضيف معرض أكثر للإصابة (أي التعرض يكون أعلى). ويستفاد من التعداد في المواصفات القياسية السورية.

## 3. الخصائص التي تتعلق بالبيئة:

1. الحرارة. الأشخاص معرضين للإصابة بالزكام في فصل الشتاء بشكل أكبر
2. الرطوبة: الشخص الذي يعيش في مكان رطب أكثر عرضة للإصابة بالسل.
3. الضغط الجوي: مثل الحساسية لتقلبات الضغط الجوي.
4. التلوث البيئي: بأنواعه (تلوث الهواء، الماء، التربة، الغذاء..) يزيد التعرض للإصابة بالأخماج.

## الوقاية والسيطرة على الأمراض Prevention and Control

- الوقاية: تكون قبل الإصابة بالمرض مثل (ممارسة الرياضة، زيادة الوعي).
- السيطرة: تكون بعد الإصابة بالمرض مثل (الحجر الصحي).

علم الوبائيات هو أحد العلوم الحديثة يدرس الواقع الحالي والأحداث الماضية للإصابات المسجلة ويتنبأ بالمستقبل.

يقسم علم الوبائيات إلى قسمين:

## وبائيات وصفية Descriptive Epidemiology
## وبائيات تحليلية Analytical Epidemiology

### الوبائيات الوصفية:

- تبدأ بوصف الحالات المرضية ونسأل عنها بثلاثة أسئلة (من أصيب؟ ـ أين حدثت الإصابة؟ ـ متى حدثت الإصابة؟).
- فالمثلث الرئيس للوبائيات الوصفية يضم ثلاث نقاط رئيسية وهي: الفرد ـ المكان ـ الزمان.

### الوبائيات التحليلية:

- نسأل عنها بالسؤال (لماذا؟).
- وهذا النوع من الوبائيات يقتضي إجراء بحث أوسع للحصول على معلومات إضافية تفصيلية عن المرض مثال (لماذا هذه الأفراد مريضة دون سواها؟، لماذا الإصابة عند الذكور أكثر من الإناث أو العكس؟، لماذا الإصابة بهذه المنطقة أكثر من المناطق الأخرى؟، ولماذا تعداد الحالات المرضية هذا العام أكثر من العام الماضي؟).

المواضيع التي يجب أن يلمّ بها أخصائي الوبائيات:

علم الأمراض ـ علم الأحياء الدقيقة ـ علم الإحصاء الحيوي ـ تقانة المعلومات IT – الصحة .

- ما الفرق بين علم الوبائيات والطب السريري التقليدي؟

| | الوبائيات<br>Epidemiology | الطب السريري التقليدي<br>Traditional Medicine |
|---|---|---|
| التركيز | يدرس المجتمع ككل (أفراد سليمين ومرضى) | يركز على المريض |
| الهدف منه | الوقاية والتحكم | التشخيص والعلاج |

## مفاهيم ومصطلحات وبائية:

### 1. المرض الفردي sporadic disease :

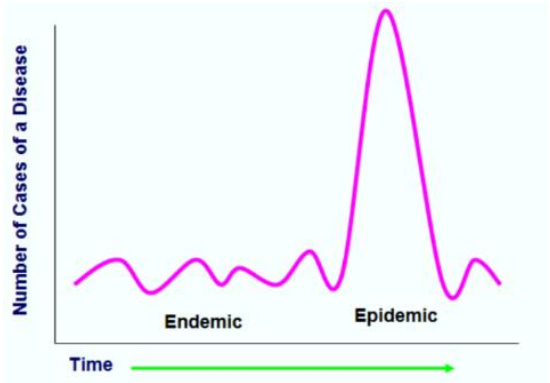
- حالات أو إصابات فردية في المجتمع مثل: الكزاز وداء الكلب (السُّعار).

### 2. المرض المستوطن endemic disease:

- يكون فيه معدل حدوث المرض على شكل خطي ثابت (أي إصابات تسجل بشكل مستمر على مدار العام) مثل ( مرض اللشمانيا و مرض التهاب الكبد).

### 3. المرض الوبائي epidemic disease :

- يكون فيه معدل حدوث المرض متزايد مع مرور الوقت مثل (الرشح في الشتاء أو اللشمانيا والتهاب الكبد في الصيف).
-




### 4. جائحة pandemic disease :

- هي أكثر انتشاراً من المرض الوبائي وتكون الحالات المرضية ممتدة لعدة بلدان مثل كورونا.

### 5. مقاييس تكرار حدوث المرض:

- بتوافر التوزع المكاني والزماني وخصائص الأفراد المصابة نستطيع حساب عدة مقاييس والتي تسمى مقاييس تكرار حدوث المرض وهي:
  1. نسبة الانتشار Prevalence
  2. معدل الحدوث بنوعيه التجميعي و الحقيقي Cohort Incidence and True Incidence.
  3. معدل الهجوم Attack Rate.

**◄ الفرق بين نسبة الانتشار ومعدل الحدوث الحقيقي:**

**● نسبة الانتشار:**

النسبة المئوية للأفراد المريضة خلال نقطة زمنية مقسومة على إجمالي الأفراد الواقعين تحت خطر الإصابة.

مثال: تم فحص مئة شخص منهم 10 مرضى تكون نسبة الانتشار:

$$\frac{10}{100} \times 100\% = 10\%$$

### معدل الحدوث الحقيقي:

عدد الحالات المرضية الجديدة خلال فترة زمنية معينة مقسومة على معدل الأفراد الواقعين تحت خطر الإصابة.

مثال: تم فحص مئة شخص منهم 10 مرضى خلال أسبوع.

$$\frac{10}{\frac{100+90}{2}} = 0.105$$

وتفسر بقولنا: هناك 105 أفراد يصابون بالمرض من بين كل 1000 شخص خلال أسبوع

### 6. الحالات الأولية والثانوية:

- الأولية: هي الأفراد التي نقلت المرض إلى مجتمع من مجتمعات أخرى.
- الثانوية: هي الأفراد التي تم خمجها من خلال الأفراد المريضة.
- الحالة المرجعية: هي أول حالة مرضية يتم اكتشافها خلال الجائحة.

### 7. الثوي الناقل vector:

- يقوم بنقل العامل الممرض من الفرد المريض إلى ثوي قابل للإصابة، وغالباً ما يكون من مفصليات الأرجل (الحشرات) مثال: مرض النوم الثوي الناقل له هو ذبابة تسي تسي ، مرض اللشمانيا الثوي الناقل له ذبابة الرمل، مرض الملاريا الثوي الناقل له هو أنثى البعوض الخبيث.

### 8. الثوي الخازن reservoir :

- حيث يعيش العامل الممرض في هذا الثوي لفترة زمنية وقد يتكاثر فيه مثال: مرض الطاعون الثوي الخازن له هو الجرذان .

### 9. فترة الحضانة:

- تمتد هذه الفترة من لحظة خمج الفرد وحتى تطور وظهور الأعراض السريرية المميزة لهذا المرض على الفرد.

### 10. الفترة الخمجية:

- تمتد خلال الفترة التي يكون فها الفرد المصاب قادراً على طرح العامل المسبب أي قادر على نقل المرض.

### 11. الفترة الكامنة:

- هي الفترة الممتدة من بداية الخمج وحتى بداية الفترة الخمجية.

ملاحظة: الطاعون هو مرض معدي سببه عند الإنسان جراثيم اليرسينيا الطاعونية أما عند الحيوان فتسببه فيروسات الطاعون.

# 2- نظرية المسبب ومراحل الدراسة الوبائية

## الفهرس


| الفقرة | الصفحة |
|---|---|
| فرضية هنيل وكوخ | 7 |
| فرضية إيفان | 8 |
| مراحل الدراسة الوبائية | 9 |


## علم الوبائيات

تذكّر تعريف علم الوبائيات: هو علم يدرس توزيع ومحددات الامراض وطرق الوقاية والسيطرة عليها

- ما معنى المحددات؟
- الجواب: المحددات=مسببات Causes=عوامل مهيئة =عوامل الخطورة Risk Factors

## المُسَبِّب ونظرية المُسَبِّب

◄ تعريف المُسَبِّب: هو شيء ما يؤدي الى نتيجة معينة.

وهو إما حدث (تغير الطقس) أو حالة (نقص المناعة) أو خاصية (التقدم بالعمر) تؤثر على معدل حدوث المرض.




◄ نظرية المُسَبِّب:

فرضية هنيل و كوخ
Henle–Koch Postulates

فرضية ايفان
Evans Postulates

### I. فرضية هنيل وكوخ Henle–Koch Postulates:

في عام 1840 العالمان **هينل و كوخ** طورا نظرية خاصة بعلماء الأحياء الدقيقة (microbiologists) لكيفية إثبات أن مسبب ما أدى إلى حدوث مرض معين ، (هذه النظرية تحتاج عمل مخبري).

وضعوا ثلاثة اعتبارات:

1. المسبب موجود بكل حالة مرضية
2. المسبب يُعزل على منابت نقية
3. المسبب يحدث مرض نوعي

مثلاً:

- حقن سالمونيلا يُحدث مرض التيفوئيد.
- حقن بروسيلا يُحدث مرض الحمى المالطية.

## II. فرضية ايفان Evans Postulates

علماء علم الوبائيات (Epidemiologists) وضعوا نظرية تقابل هذه النظرية وهي نظرية ايفان وتعد من النظريات الحديثة.

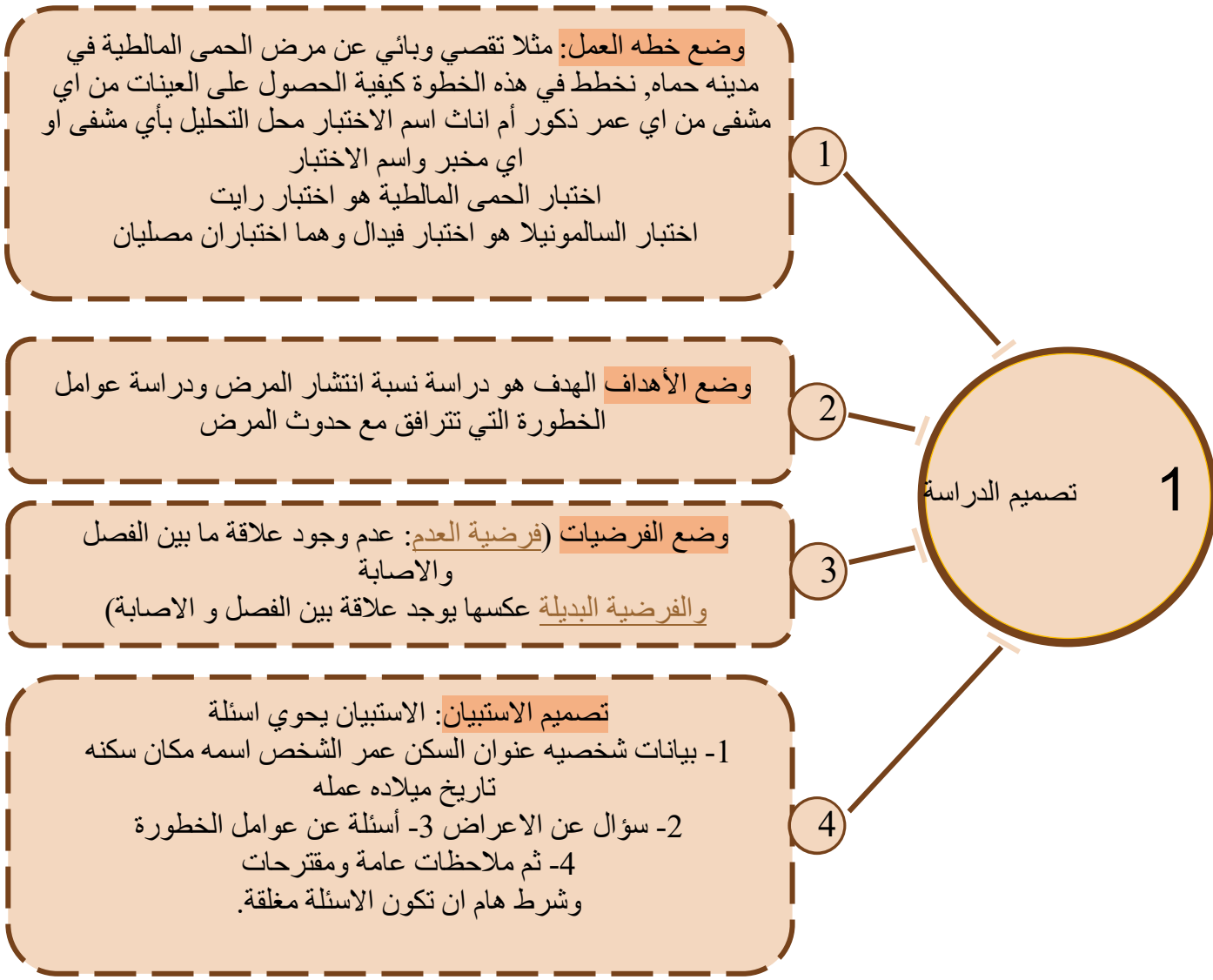
ولها عده بنود:

1. ان نسبه الافراد المريضة يجب ان تكون اعلى في الأفراد المعرضة مقارنه بالأفراد غير المعرضة مثلاً: التعرض للتدخين , والمرض هو سرطان الرئة ,
2. التعرض يجب ان يكون اكثر شيوعا في الافراد المريضة مقارنة بالافراد السليمة
3. ان عدد الحالات المرضية الجديدة يجب ان يكون اعلى في الافراد المعرضين مقارنه ب غير المعرضين
4. يجب ان يكون من الامكان احداث المرض تجريبيا
   فمثلا نراقب عدد من المدخنين لمده 10 سنوات مثلاً فاذا اصيبوا بسرطان الرئة فهذا يعني ان التدخين هو عامل مسبب
5. يجب ان يؤدي تحديد العامل المسبب الى انخفاض في معدل حدوث المرض
   تحديد العامل المسبب يعني ايقافه
   مثلا نوقف التدخين ونرى هل سيقل معدل حدوث سرطان الرئة
   فاذا لم ينخفض معدل حدوث سرطان الرئة بعد تحديد العامل وايقاف التدخين نقول ان التدخين ليس عامل خطورة لسرطان الرئة
6. من الناحية الزمنية فإن المرض يجب ان يحدث بعد التعرض وليس العكس
   فمثلا لكي نقول ان التدخين هو سبب سرطان الرئة يجب ان يكون الشخص مدخنا قبل حدوث المرض (في البداية دخن ثم اصيب بسرطان الرئة بعدها)

ملاحظات:

- R معامل ارتباط بيرسون.
- **في نظرية إيفان:**
- لاحظ الفرق بين البند الاول والثالث , ان البند الاول يتحدث عن نسبه الانتشار اما البند الثالث يتحدث عن معدل الحدوث.
- هذه النظرية ليس فيها عمل مخبري بل تعتمد على المشاهدات.

## مراحل الدراسة الوبائية




ملاحظة: المرحلة الأولى تصميم الدراسة هي الخطوة الأهم في أي دراسة

2 جمع البيانات

له طريقتين اما الكترونياً او ورقياً
يجب ان تكون المعلومات حقيقية، ويختلف حجم العينة من دراسة إلى أخرى.

3 تحليل البيانات

تعريفها: هي ربط المتغيرات مع بعضها البعض، نربطها مع نتيجة الاختبار التشخيصي (الاشخاص الايجابيين).
مثلا: ما علاقة العمر بالأشخاص المصابين، ما علاقة الوراثة بالإصابة.
يفيد في استنتاج عوامل الخطورة.

4 عرض وتمثيل المعلومات

على شكل جداول، خطوط بيانية، مخطط الاعمدة، مخطط دائري.
ويتم اختيار الطريقة تبعاً للمعلومات.
كما يتم تنسيق الجداول في هذه الخطوة.

5 تفسير النتائج

من خلال التحليل نقوم بإجراء معامل ارتباط بيرسون R
قيمة R هي من -1 ⇔ +1
كلما كانت قيمته أقرب إلى +1 يكون ارتباط طردي قوي
كلما كانت قيمته أقرب إلى -1 يكون ارتباط عكسي قوي

مثال على تفسير النتائج المرحلة الخامسة:

- مثلاً: نقوم بإجراء معامل ارتباط بيرسون بين تركيز الكولسترول و التقدم في العمر فيكون R=0.8
- بالتالي الارتباط طردي قوي.
- كما نقوم بحساب RR (الخطورة النسبية)
- ففي حال كان RR اكبر من واحد فهذا يعني وجود ترافق ما بين عامل الخطورة و حدوث المرض.
- فرضية العدم $H_0$ ترفض إذا كانت $p<0.05$ .

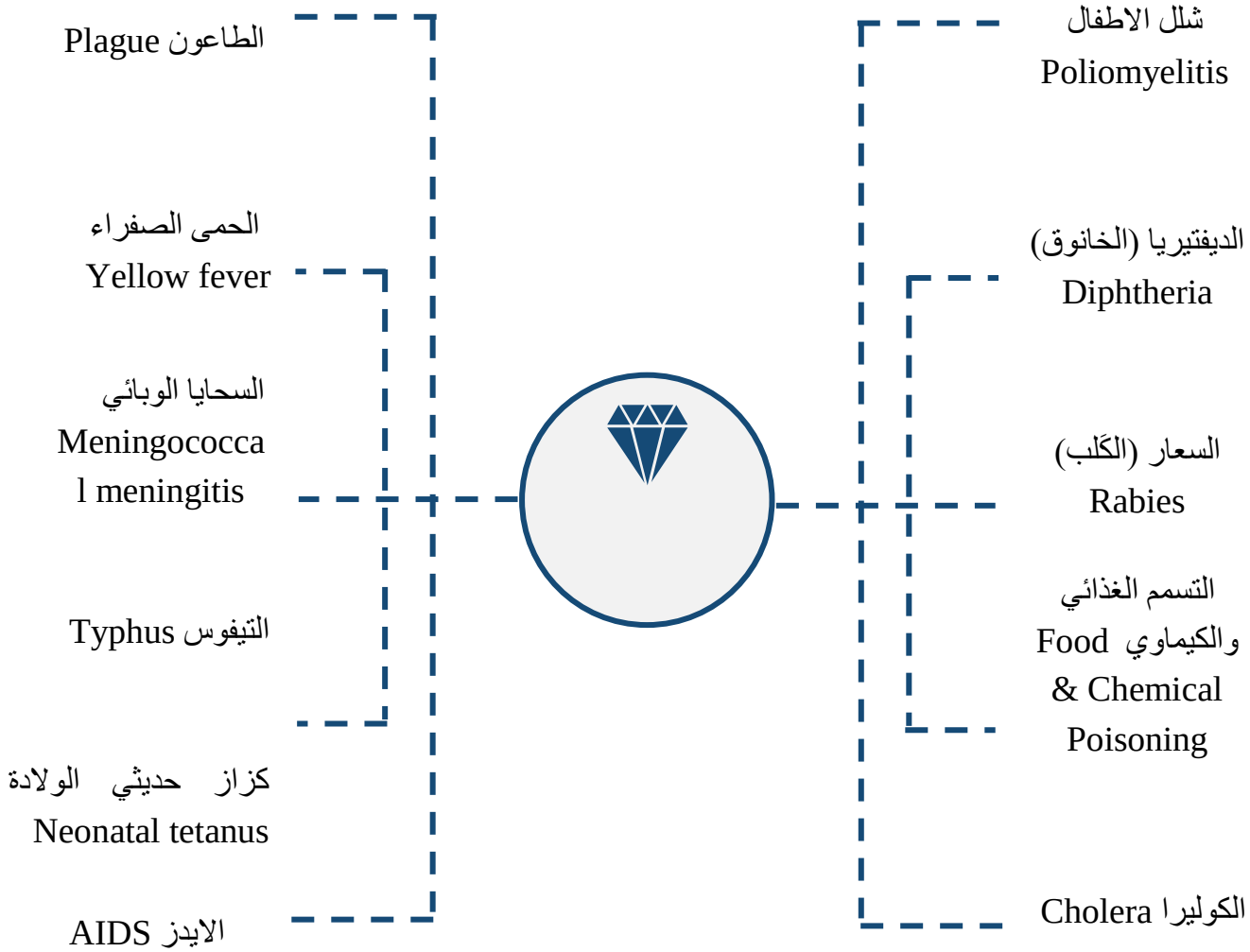
# 3- الإبلاغ عن الأمراض الوبائية

## الفهرس

## الإبلاغ عن الأمراض الوبائية

- منذ نهاية القرن التاسع عشر فإن العديد من البلدان الغربية أصبح لديها أنظمة تقريرية (أنظمة إبلاغ Notification Systems) عن أمراض معدية معينة. حيث يجب الإبلاغ الإجباري لمنظمة الصحة العالمية World Health Organization (WHO) ومركز الأوبئة الدولي The Office of International des Epizooties (OIE) لبعض الأمراض الوبائية.

◄ **ومن أمثلة الأمراض التي يجب التبليغ الفوري عنها Disease to be notified urgently:**



◄ **أما الأمراض التي يجب التبليغ الأسبوعي / الشهري عنها Diseases to be notified weekly and monthly:**



- **تهدف أنظمة الإبلاغ عموما إلى** كشف الجائحات الوبائية للأمراض المعدية وبشكل سريع. حيث من خلال تسجيل حالات فردية، أو متعددة من خلال المشخصين السريريين والتقارير المسجلة على المستوى الإقليمي والمحلي والوطني يمكننا الحصول على صورة شاملة لهذه الجائحات.
- وتعتبر أنظمة الإبلاغ هي ليست جزءا من الإجراءات الوبائية فقط **لكنها** تحملنا بالواقع من تطبيق سريع لإجراءات الوقاية من الأمراض الوبائية.
- ونسمي الجمع المستمر للبيانات عن هذه الأمراض وتحليل هذه البيانات بوجود أو عدم وجود اتخاذ قرار بإجراءات معينة على أرض الواقع نظام الترصد Surveillance System. حيث أن الجزء الأكبر من الدراسات على وبائية الأمراض المعدية تنبثق من بيانات الترصد.

## 4. تتلخص المبادئ العامة للإبلاغ:

- أن كل بلد في العالم لديه قائمة بالأمراض التي يجب الإبلاغ عنها.
- وهذه القائمة تتراوح بين 10 أمراض إلى 50 مرضا في البلدان الأوربية.
- ويتم الإبلاغ عن هذه الأمراض إما بواسطة البريد الإلكتروني أو البريد المسجل.
- ويختلف حجم المعلومات في تقارير الإبلاغ عن الأمراض بين البلدان لكنها عموما تشمل:

**التشخيص للحالة، وتاريخ أول حالة مسجلة، والعمر، والجنس، ونمط التعرض للعدوى أو الخمج، وكذلك المعالجات والإجراءات المتعلقة بمحاذير الإصابة.**

## 5. وتتلخص الطريقة الثانية للإبلاغ:

- بإرسال تقارير عن الإبلاغ من المخابر الجرثومية.
  - علما أن هناك العديد من الأمراض التي تم الإبلاغ عنها وأثبتت من خلال الفحص الجرثومي.
  - واستخدام الحاسوب كطريقة للتسجيل والإبلاغ **بشكل مباشر** عن طريق شبكة الإنترنت الإلكترونية.

## 6. أما الطريقة الثالثة لمصادر الإبلاغ

- فتتضمن الملاحظات المدرجة من المراكز الصحية أو المشافي والتي تتضمن تشخيص الأمراض وبعض البيانات عن حالة الفرد. إلا أن المشاكل الأساسية في مصادر المعلومات هذه أنها تشمل فقط الحالات الخطيرة من الأمراض ولذلك تكون الفترة الفاصلة بين تقرير إبلاغ وأخر طويلة.
- إن المهمة الأساسية لنظام الترصد هو كشف التغيرات المفاجئة في حدوث المرض (على سبيل المثال الجائحات المرضية أو الأمراض الوبائية).
- وفي مثل هذه الحالات يتعين علينا أن يكون لدينا نظام عالي الحساسية للكشف عن الحالات المرضية.
- إلا أن هذه الحساسية تتعلق فعليا بعوامل متعددة:
  - كدقة التشخيص من قبل الفاحص
  - وطرق الفحص الجرثومي

- وطبيعة الإبلاغ وغيرها

- ومن جهة أخرى فليس من الضروري أن تكون النوعية للتشخيص عالية طالما أن هناك العديد من الحالات المبلغ عنها في الحالات الوبائية.
- ليس سهلا، ولا توجد أيضا قوانين تسمح لنا بالقول ببساطة أن جائحة مرضية معينة في طريقها إلى هذا البلد أو ذاك..**فعلى سبيل المثال** إن تعريف كلمة وباء Epidemic يعتبر أكثر صعوبة. حيث أن العديد من الأمراض كداء الليشمانيا مثلا يبلغ عنها من خلال سجلات حالات ثابتة في تعدادها وعندئذ وفي أغلب الحالات نعتبرها حالات مستوطنة وعند ازدياد مثل هذه الحالات تتحول كلمة مستوطن إلى جائحة.
- وبالعكس بالنسبة لبعض الأمراض الأخرى كالكوليرا والملاريا والتي تعتبر نادرة الوجود في البلدان الغربية، حيث تعتبر مثل هذه الأمراض **جائحة بمجرد الإبلاغ** عن حالة واحدة فقط.
- وحيث أن هناك العديد من الأمراض والتي لها في الغالب حالات متوقعة مبلغ عنها أسبوعيا. فإن أنظمة الترصد تطبق بشكل مستمر والتي تقوم على مقارنة عدد الحالات الفعلية مع أعداد الحالات المتوقعة.
- وعلى الرغم من ذلك فإن الهدف من نظام الإبلاغ عن الأمراض هو خلق نظام إنذار مبكر لكشف الجائحات المرضية والتي تسجل بداية من قبل الأطباء كتشخيص سريري ومن ثم التشخيص المخبري.

## التأخير في الإبلاغ عن الأمراض Notification Delays:

- يوجد عادة تأخير ما بين الفترة لتشخيص الحالة المرضية وفترة وصول تقارير الإبلاغ في مديريات الصحة البشرية ووزارة الصحة التي تعتبر نواة عن أنظمة الترصد. وعادة ما يسبب التأخير في تقارير الإبلاغ عن تعقيدات في التحاليل الإحصائية.
- فمثلا تشخيص الحالات المتأخر في سنة سابقة سوف يتم تسجيلها كحالات في العام القادم.

- فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى منحنى حدوث المرض خلال سنة كاملة فنجد أن هناك انخفاضا في حدوث المرض خلال أيام عطل الأسبوع (عندما لا يكون هناك موظفون قائمون على عملهم أو عدد قليل من الموظفين في مثل هذه الأيام)،
- أو بالعكس نجد أن حدوث المرض مرتفعا عندما ترسل كافة التقارير دفعة واحدة وفي يوم واحد بواسطة البريد الإلكتروني أو البريد العادي.

- وهذا يمكن أن يعطي تصورا للقارئ بوجود وباء حقيقي **لكن بالحقيقة** قد تكون هذه الحالات مسجلة خلال فترة طويلة ولكنها أرسلت دفعة واحدة كتقرير إبلاغ مرضي وحيد في تاريخ منفرد.
- وهذا يجب أخذه بعين الاعتبار فالتأخير في تقارير الإبلاغ يعتبر له تأثيراته على نظام الترصد لكن الكثرة من العاملين في مجال الأمراض لا يأخذون مثل هذه القضايا بالاعتبار.

## مهام ومستويات الترصد

| المستوى الإقليمي/العالمي | | |
|---|---|---|
| WHO | | |
| وضع السياسات والإمداد | الدعم | التحليل والتغذية الراجعة |

| المستوى المركزي | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| وزارة الصحة | | | | | |
| التحليل | الاستقصاء | إثبات المرض | الإجابة | التخطيط والإمداد | التغذية الراجعة |

| المستوى الوسطي | | | | |
|---|---|---|---|---|
| مديريات الصحة | | | | |
| التحليل | الاستقصاء | التبليغ | الإجابة | التغذية الراجعة |

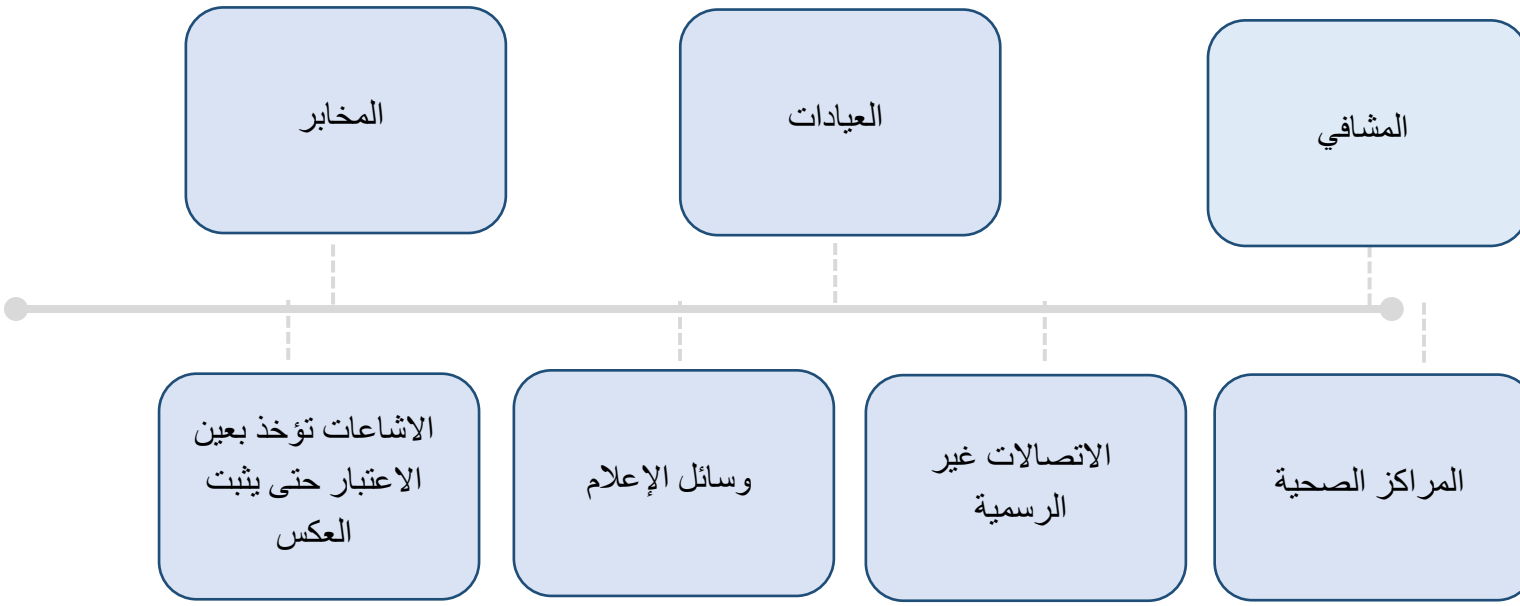
| المستوى الطرفي | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| المراكز الصحية | | | | | |
| مركز | عيادة | عام | خاص | مستشفى | الخدمات |
| التحري | | المعالجة | | التبليغ | |

- منظمة الصحة العالمية تهتم بالأمراض التي تصيب الإنسان
- مكتب الاوبئة الدولي (المنظمة العالمية للصحة الحيوانية) تهتم بالأمراض المشتركة التي تنتقل بين الانسان والحيوان.
- سورية عضو في WHO و OIE

### كيف يتم الإبلاغ؟

- البريد المسجل
- البريد الالكتروني
- المواقع الإلكترونية الخاصة بالمنظمات العالمية WHO وOIE

## مصادر بيانات الإبلاغ:




## الاستبيان الوبائي أو الاستمارة الإحصائية Questionnaire:

تتألف الاستمارة أو الاستبيان من صفحة واحدة أو عدة صفحات والتي تحتوي على الأسئلة التي يريد الباحث إجابة عنها ويترك فراغ عند كل سؤال لتسجيل الإجابة عليه.

ويجب أن نعلم أن تصميم الاستبيان يختلف من باحث لآخر وحسب الغرض والهدف من موضوع الدراسة إلا أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها عند تصميم الاستبيان وأهم هذه الشروط هي:

- أن تكون الأسئلة موجزة.
- أن تكون الأسئلة مرتبة بشكل منطقي.
- أن تكون الأسئلة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير.
- أن يكون تعداد الأسئلة أقل ما يمكن على ألا يؤثر ذلك على كمية المعلومات المراد الحصول عليها، وسطياً 20 سؤال.
- يفضل عموماً الأسئلة ذات الإجابة بنعم أو لا، أو ذات الإجابات المختصرة.
- يفضل عموماً أن تكون إجابات الأسئلة قابلة إلى تحويلها إلى شكل رقمي.
- يفضل بأن تكون جميع الأسئلة مغلقة
- المتغير التابع: نتيجة الاختبار التشخيصي
- الجنس والعمر والمنطقة: متغيرات مستقلة
- المتغيرات المستقلة تؤثر على المتغير التابع.

## مثال عن الاستبيان الوبائي حول الإصابة بالإنفلونزا عند الإنسان

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| الاسم | | | | |
| الرقم الوطني | | | | |
| عنوان الشخص | حماة | | حمص | |
| تاريخ أخذ العينة | | | | |
| الجنس | ذكر | | أنثى | |
| عدد أفراد الأسرة | 3-1 | 6-4 | 9-7 | |
| الفصل | الربيع | الصيف | الخريف | الشتاء |
| العمر | 20-10 | 30-21 | 40-31 | |
| الوزن | منخفض | طبيعي | مرتفع | |
| المهنة | مجهدة | | مريحة | |
| نوع المنزل | مفتوح | | مغلق | |
| درجة نظافة المنزل | جيدة جدا | جيدة | سيئة | سيئة جدا |
| وجود رطوبة | نعم | | لا | |
| الحالة الصحية للشخص | جيدة | متوسطة | سيئة | |
| هل الشخص مدخن | نعم | | لا | |
| هل تم أخذ لقاح معين | نعم | | لا | |
| تكرار استخدام الأدوية | نعم | | لا | |
| الأدوية المستخدمة | صادات حيوية | كورتيزونات | لا يوجد | |
| الأعراض المشاهدة | حادة | | مزمنة | |
| نتيجة الاختبار المخبري | إيجابي | | سلبي | |
| هل يوجد فقر دم | نعم | | لا | |
| مقدار التغذية | جيدة | متوسطة | سيئة | |
| تعقيم الأدوات الشخصية | نعم | | لا | |
| وجود سعال | نعم | | لا | |
| وجود ارتفاع حرارة | نعم | | لا | |
| وجود جروح فموية | نعم | | لا | |
| ملاحظات عامة | | | | |

# 4- نظم إدارة المعلومات الوبائية

## الفهرس


| الفقرة | الصفحة |
|---|---|
| مقارنة بين صفائح البيانات وقواعد البيانات | 18 |
| تلخيص البيانات | 19 |
| لماذا نقوم بتسجيل البيانات الطبية؟ | 19 |


## نظام إدارة المعلومات الوبائية

- البيانات Data: هي الحقائق والمشاهدات التي تسجل كتاريخ الولادة والعمر وأعداد الأفراد المريضة وتعداد البيوض الطفيلية في البراز وغيرها من النتائج المخبرية.
- المعلومات Information: هي الاستنتاجات الناجمة عن البيانات لتلخيص البيانات وترتيب الحوادث المرضية ومعدلات (حدوث الأمراض والوفيات) والمتوسطات الحسابية (أعمار المصابين) والتناسبات والتصنيفات المختلفة للأمراض ووضع المقارنات ورسم الأشكال التوضيحية.

### ماهي قاعدة البيانات؟

- وهي عبارة عن نظام يستخدم لتطبيقات متعددة ضمن المراكز الصحية والمشافي وبعض العيادات، يقوم بمهام **تنظيم المعطيات** والذي يشمل إنشاء واستخدام الجداول وربط هذه الجداول مع بعضها واستخراج البيانات مع إدخال وتحرير المعطيات على شكل نماذج كبديل عن العروض الجدولة التقليدية بالإضافة إلى **عرض المعطيات** على شكل تقارير منسقة ومختصرة.

#### مقارنة بين صفائح البيانات وقواعد البيانات:

- بعض المهام يمكن انجازها من خلال استخدام كل من قاعدة البيانات وصفيحة البيانات في اكسل واكسس.
- عموما يوجد اختلافات مهمة في كل من صفيحة البيانات وقواعد البيانات الموجودة في اكسس.
- تشمل قاعدة البيانات على بيانات سهلة التنظيم مع امكانية وجود تطبيقات التقارير والتي هي غير متوفرة بشكل عام في اكسل كما أن البيانات الموجودة في اكسس مقسمة ومنظمة بشكل جيد.
- إلا أن صفيحة البيانات في اكسل تقدم بيئة عمل مرنة بسبب عدم تنظيم البيانات.
- صفيحة البيانات جيدة بشكل خاص لتنسيق البيانات الرقمية وحساب النتائج ولذلك فهي جيدة ومناسبة للعديد من التطبيقات المالية والتطبيقات الرقمية الأخرى.
- قاعدة البيانات مناسبة بشكل خاص للسجلات التقليدية وحفظها بشكل مناسب بينما الأهمية الأساسية تكمن في تحرير المعطيات والمعلومات وإنشاء وثائق وتقارير.

- ولذلك متى يجب أن استخدم صفيحة البيانات في اكسل؟ ومتى استخدم قاعدة البيانات في اكسس؟
- تنسيق كميات كبيرة من المعلومات handling large volumes of data:
- كلا البرنامجين مصممان لإنشاء البيانات إلا أن صفيحة البيانات تحوي أيقونات أكثر دقة لكشف الأخطاء

بينما تستخدم في قاعدة البيانات معطيات أكثر تنظيما وتناسقا.

| صفيحة البيانات | قاعدة البيانات |
|---|---|
| برنامج الإكسل | برنامج الأكسس |
| بيئة عمل مرنة | منظمة بشكل جيد |
| البيانات الرقمية والمالية | خاص بالسجلات التقليدية |
| أكثر دقة لكشف الأخطاء | وجود تطبيقات التقارير |

### تلخيص البيانات:

يُعتمد في تلخيص البيانات على طبيعة السؤال المطروح والتي من الممكن أن تأخذ عدة أشكال:

1. تلخيص البيانات على شكل رسوم بيانية (مخطط الأعمدة - المخطط الدائري).
2. تلخيص البيانات على شكل أعداد معينة (أعداد الأفراد المصابة).
3. تلخيص البيانات على شكل متوسطات حسابية (الوسط الحسابي لأعمار المرضى).
4. تلخيص البيانات على شكل معدلات (معدل حدوث المرض - معدل الهجوم).
5. تلخيص البيانات على شكل نسب مئوية (نسبة الانتشار - نسبة الوفاة).
6. تلخيص البيانات على شكل تسجيل الانحرافات عن القيم الطبيعية (الزمن اللازم للشفاء).

### لماذا نقوم بتسجيل البيانات الطبية؟

- لإمكانية جعل المسؤولين قادرين على تقييم مخاطر الأمراض في أي وقت.
- لتوفير المعلومات للأطباء عن كل فرد في المراكز الصحية والمشافي.
- لمقارنة معدلات حدوث الأمراض مع القيم المسجلة خلال فترات معينة.
- للتعرف على المشاكل الصحية والأمراض بشكل مبكر.

# 5- تقييم الاختبارات التشخيصية

## الفهرس


| الفقرة | الصفحة |
|---|---|
| اختبارات الحساسية والنوعية | 20 |
| القيمة المفسرة الإيجابية | 22 |
| تقدير الانتشار مع الاختبارات التشخيصية | 23 |
| تعاريف في الاختبار التشخيصي | 27 |


## الوبائيات السريرية Clinical Epidemiology

- إن القرار للوصول إلى تقدير دقيق للحالات المرضية يعتمد على كل من الفحص السريري والمرضي (دراسة الصفات التشريحية للمرض)، وكذلك الاختبارات التشخيصية.
- في الواقع، معظم الأحيان لا ينطبق التشخيص السريري، المُعتَمِد على الصفة التشريحية والأعراض السريرية، مع الاختبارات التشخيصية.
- ومن أجل ذلك سنقوم بعرض الآليات التي من خلالها نقيّم الفحص المعتمد على الصفة التشريحية أو الأعراض السريرية مع الفحوصات المخبرية.

## اختبارات الحساسية و النوعية Sensitivity and Specificity

### اختبار الحساسية

- وهو يقيس دقة إيجابية الاختبار عندما نستخدم اختبار تشخيص لأفراد نعرف أنها إيجابية أو مشتبهة بمرض معدي ما من خلال الصفة التشريحية أو الأعراض السريرية.

**مثال 1:**

- قمنا بأخذ مئة عينة دم من أمهات مجهضة ونتوقع إصابتها بخمج الكلاميديا Chlamydia.
- وقد أثبت الاختبار المناعي الومضاني غير المباشر IFA وجود الخمج في 80 عينة.
- وفي علم الوبائيات فأي اختبار تشخيصي لا يمكن أن يعطي نتيجة مطلقة من حيث الدقة وفي هذه الحالة نقول أن حساسية الاختبار الومضاني المناعي هي 80%.

**مثال 2:**

- قمنا بالزرع الجرثومي لعينات من الأمعاء لتشخيص التسمم الغذائي بجراثيم السالمونيلات من مجموعة أشخاص مصابين نعتقد أنها حاملة لجرثومة السالمونيلة.
- وبالزرع الجرثومي وجد أن حساسية الزرع الجرثومي حوالي 70%. ولكن عند أخذ عينات أخرى من نفس هذه المجموعة حصلنا على نتائج مختلفة للزرع الجرثومي الإيجابي.
- حيث وجد أن بعض العينات التي أعطت نتائج سلبية في المرة السابقة أعطت نتائج إيجابية في المرة الثانية.
- وبأخذ عينات من نفس المجموعة للمرة الثالثة يمكن أن نحصل على نتائج إيجابية أكبر وحساسية الزرع يمكن أن تصل إلى 90%.

### اختبار النوعية

- وهو يقوم على العكس بكشف دقة النتائج السلبية للاختبارات التي أجريت على أفراد تعرف أنها سريرياً وبالصفة التشريحية خالية من المرض.
- وفي الواقع، إنَّ تقييم الاختبارات التشخيصية (المعتمدة على الشرائح المرضية أو على فحص مصل الدم أو حتى الزروع الجرثومية) يتطلب قياس ما يسمى بالحالة الحقيقة في الأفراد الفردية لمقارنة ما يدعى بالمعيار الذهبي Gold Standard بين الفحوصات المرضية للفرد.
- حيث إننا في أغلب الأحيان في تشخيصنا سواءً المعتمدة على الصفة التشريحية أو المصلية من الاستحالة أن نحصل على دقة تشخيص 100%. وهذا هو ما يجب أن يشار إليه بعبارة التشخيص الحقيقي True Diagnosis.
- وببساطة نتوصل إلى استنتاج:
  - تعرف الحساسية بأنها النسبة المئوية للأفراد المشخصة على أنها أفراد مريضة والتي أعطت نتائج إيجابية بالاختبار التشخيصي وبالتالي تعطي مؤشر إلى نتائج الخطأ السلبي الممكن توقعه False Negative Results.
  - تعرف النوعية بأنها النسبة المئوية للأفراد المشخصة على أنها أفراد خالية من المرض والتي أعطت بالاختبار التشخيصي نتائج سلبية للمرض، وبالتالي فإنها تعطي مؤشر إلى نتائج الخطأ الإيجابي الممكن توقعه False Positive Results.

**مثال تطبيقي:**

أجري مسح للتقصي عن داء الانفلونزا في مجموعة من السكان، وخلال المسح تم تشخيص 1290 فرد مشتبه بإصابته بداء الانفلونزا (وجود أعراض سريرية من عطس وسعال وارتفاع حرارة وتوذّم بالعقد اللمفاوية). وبالفحص الدموي وجد 486 حالة إيجابية فقط. وبالتالي 804 حالة أثبت الفحص الدموي أنها سلبية للاختبار الدموي:

$$804 = 486 - 1290$$

- وفي نفس المسح تم فحص 179 فرد وجد بالفحص السريري أنها سليمة للمرض لكن بالفحص الدموي تم الكشف عن 22 حالة إيجابية، وبالتالي فإن مجموع الحالات الإيجابية المشخصة بالفحص الدموي:

$$508 = 22 + 486$$

- وبالتالي يمكننا حساب حساسية الأفراد المشخصة (SE) سريريا كما يلي:

$$SE = \frac{486}{1290} = 37.67\%$$

- وبالوقت نفسه بالنسبة للنوعية (SP):

$$157 = 22 - 179$$

- لدينا 157 حالة سلبية من أصل 179 بالفحص الدموي و لدينا 804 مشخصة حالات إيجابية بالفحص السريري ولكنها مشخصّة سلبياً بالفحص الدموي:

$$961 = 157 + 804$$

- و بالتالي فإن النوعية يمكن تقديرها بالنسبة للتشخيص السريري:

$$SP = \frac{157}{179} = 87.70\%$$

## القيمة المفسرة الإيجابية Positive Predicative Value

- بعض الاختبارات قد تعطي نتيجة جيدة في التشخيص في بلد من البلدان ولا يعطي نفس الدقة في بلد أخر.
- فقد وجد أن بعض الاختبارات قد تعطي نتيجة إيجابية عالية في افريقيا مثلاً بينما احتمالية أقل في بلد من بلدان أوربا مثلاً.
- فإذا كانت الحساسية والنوعية 100% فعندئذ لا توجد مشكلة مهما كانت تقنية الاختبار المستعمل.
- ولكن عندما تكون هذه القيم أقل، وتتراوح بمدى أقل من 100% فإن الانتشار الفعلي للمرض المختبر يصبح أكثر أهمية لدى أخصائي الوبائيات.

### ◄ المشكلة التي تواجهنا هو أننا كيف يجب أن نفسر نتيجة الاختبار؟

- لنفترض أن حساسية اختبار أضداد التهاب الرئة والبلوري الساري عند الإنسان كانت 90% والنوعية 95%.

- ونريد أن نستخدم اختبار لنحدد انتشار هذا المرض في 10000 شخص علماً أنَّ الانتشار الحقيقي للمرض كان 10% (غير معروف بالنسبة لنا).
- أي أننا حصلنا من الاختبار على 1000 من الأفراد المريضة سريرياً بقيمة حساسية 90%.
- وبما أننا حصلنا على 1000 عينة إيجابية فيتوقع أن هناك 9000 فرد سليم سريرياً بنوعية قدرها 95% ولذلك يمكن حساب تعداد العينات السلبية من الافراد السليمة كما يلي:

$$0.95 \; \boldsymbol{x} \; 9000 = 8550$$

- و هذا يعني أن لدينا خطأ إيجابي False Positive كما يلي:

$$9000 - 8550 = 450$$

- أي لدينا 450 عينة شخصت على أنها حالة إيجابية خطأ وهذا ما يدعى بالخطأ الإيجابي False Positive و هنا نصل إلى تعريف القيمة المفسرة الإيجابية The Positive Predictive Value (PPV) بأنها عبارة عن النسبة المئوية لعينات الاختبار الإيجابية وشخصت على أنها أفراد مخموجة في واقع الحال.

- وكحساسية للعينات الإيجابية قدره بـ 90% :

$$0.90 \; x \; 1000 = 900$$

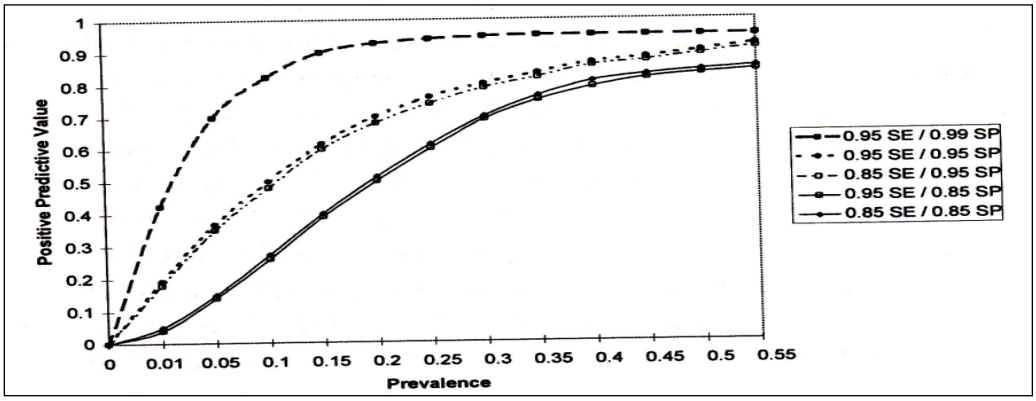
$$900 + 450 = 1350$$

- أي لدينا 1350 عينة مشخصة إيجابية بالاختبار و450 عينة كانت ذات تشخيص إيجابي خاطئ وبالتالي فإن PPV تحسب كما يلي:

$$\boldsymbol{PPV} = \frac{900}{900 + 450} = \frac{900}{1350} = 0.66 = 66\%$$

- وهذا يعني بالحقيقة أن لدينا احتمالية انتشار إيجابية للمرض فقط 66%، وهي القيمة الحقيقة للخمج وهذا ما يشرح لنا مفهوم القيمة المفسرة الإيجابية.
- إن تقييم في إنجاز الاختبار وتفسيره على المستوى الفردي للفرد يتم من خلال استخدام القيم المفسرة والتي تأخذ بعين الاعتبار مواصفات الاختبار خلال عملية اتخاذ القرار التشخيصي.
- ولذلك لتقدير الاحتمالية لنتيجة الاختبار لفرد ما بشكل صحيح يجب تعريف حالة الفرد المختبر.
- وكما وجدنا أن القيمة المفسرة الإيجابية للاختبار تحدد النسب المئوية للأفراد المختبرة إيجابياً والتي هي حقيقة معرفة على أنها أفراد مريضة.

- وبنفس الوقت يمكن استنتاج القيمة المفسرة السلبية Negative Predictive Value (NPV) والتي يمكن أن نعرفها بأنها النسبة المئوية للأفراد المختبرة سلبياً و التي هي معروفة على أنها أفراد سليمة.
- ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن تقدير القيم المفسرة يتطلب معرفة الحدود التالية للأفراد المريضة أو المشتبه بمرضها:
  - الحساسية Sensitivity
  - النوعية Specificity
  - الانتشار Prevalence
- ومن المهم أن نتذكر أن القيم المفسرة تستخدم فقط لتفسير الاختبار التشخيصي على المستوى الفردي للفرد و لا يمكننا أن نستخدمها لمقارنة الاختبار. وكما هو ملاحظ في الشكل رقم (1) فإن تأثير الانتشار على القيم المفسرة يؤخذ بعين الاعتبار.




شكل يوضّح علاقة القيم المفسّرة الإيجابية مع الانتشار والحساسية والنوعية

- فإذا كان انتشار المرض 30% والحساسية 95% والنوعية 95% فإن القيمة المفسرة للاختبار الإيجابي كانت 80%، وللاختبار السلبي 98%.
- ولكن إذا كان الانتشار فقط 3% والحساسية 95% والنوعية 90% فإن القيمة المفسرة للاختبار الإيجابي 23% والقيمة المفسرة للاختبار السلبي 99.8%.

# تقدير الانتشار مع الاختبارات التشخيصية
# Prevalence Estimation with Diagnostic Tests

- تقدم لنا جميع الاختبارات نتائج إيجابية خاطئة (كاذبة) ونتائج سلبية خاطئة (كاذبة).
- ولذلك فإن واقع الأمر عندما نعتمد على نتائج الاختبار التشخيصي سوف نحصل فقط على قيمة الانتشار الظاهري للمرض Apparent Prevalence، وهنا يمكن أن نعرّف الانتشار الظاهري كما يلي:

## ◄ الانتشار الظاهري Apparent Prevalence

- هو عبارة عن النسبة المئوية لكافة الأفراد المدروسة والتي أعطت نتيجة إيجابية بالاختبار التشخيصي.
- بالتالي فإن هذه القيمة للانتشار الظاهري قد تكون أقل أو أكثر من الانتشار الحقيقي True Prevalence.
- إلا أننا يمكن أن نحصل على الانتشار الحقيقي من خلال حساب القيمة قيمة الحساسية والنوعية للختبار التشخيصي مستخدمين القانون التالي:

$$TP = \frac{EP + (SP - 1)}{SP + (SE - 1)}$$

- حيث إن:
  - TP: وهي قيمة الانتشار الحقيقي True Prevalence.
  - EP: قيمة الانتشار المقدرة (الظاهري) Estimated Prevalence أو Apparent Prevalence.
  - SP: النوعية Specificity.
  - SE: الحساسية Sensitivity.

## ◄ جدول ضرب الاحتمالات 2 × 2 للحصول على قيم تقييم الاختبارات التشخيصية:

- بالواقع بدلا من أن نقوم بحفظ القوانين وكتابتها ومن ثم تطبيقها فإن جدول ضرب الاحتمال 2 × 2 يساعدنا في الحصول على كافة هذه القيم لتحديد دقة الاختبار التشخيصي سواء بحساب النوعية أو الحساسية أو القيم المفسرة الإيجابية أو السلبية أو الانتشار الظاهري أو الانتشار الحقيقي كما في الجدول التالي:

| | وجود المرض بأعراضه المميزة | غياب وجود أعراض المرض | المجموع |
|---|---|---|---|
| الاختبار الإيجابي | A | B | A + B |
| الاختبار السلبي | C | D | C + D |
| المجموع | A + C | B + D | N |

I. الحساسية SE:

$$SE = \frac{A}{A + C}$$

II. النوعية SP:

$$SP = \frac{D}{B + D}$$

III. القيمة المفسرة الإيجابية PPV:

$$PPV = \frac{A}{A + B}$$

IV. القيمة المفسرة السلبية NPV:

$$NPV = \frac{D}{C + D}$$

V. الانتشار الظاهري AP:

$$AP = \frac{A + B}{N}$$

VI. الانتشار الحقيقي TP:

$$TP = \frac{A + C}{N}$$

# تعاريف في الاختبار التشخيصي Definitions – Diagnostic Tests

## درجة الاعتمادية Reliability

- وهي تصف ثباتية الاختبار. حيث إن القيم التشخيصية ستكون نفسها إذا كررنا الاختبار على نفس العينة.

## درجة الصلاحية Validity

- ونعبر عنها غالباً عندما يكون الترافق بين النتيجة للاختبار التشخيصي ووجود المرض حقيقة (بأعراضه النموذجية) في الفرد المريض ضعيفاً.
- عندئذ نقول أن هذا الاختبار غير صالح بشكل جيد لهذه الحالة.
- كأن نستخدم مثلاً الزرع الجرثومي لحالات اسهال رغم أن المرض الحقيقي هو عبارة عن مرض طفيلي.

# 6- مقاييس تكرار حدوث المرض

الفهرس


| الفقرة | الصفحة |
|---|---|
| مثال تطبيقي | 28 |
| الحل | 29 |


## مقاييس تكرار حدوث المرض

## Measures of Health and Disease

### مثال تطبيقي:

سجلت في إحدى القرى أعداد الحالات المرضية التالية لمرض الحمى المالطية خلال وحدة الزمن (شهرية) المدرجة في الجدول المذكور أدناه علما أن عدد الأفراد في القرية في الزمن صفر كان 10000 نسمة:

| وحدة الزمن (شهر) | الحالات المرضية الجديدة |
|---|---|
| 1 | 120 |
| 2 | 150 |
| 3 | 100 |
| 4 | 80 |
| 5 | 50 |

احسب ما يلي:

- نسبة الانتشار شهريا
- نسبة الانتشار الإجمالية خلال خمسة أشهر
- معدل الحدوث التجميعي شهريا
- معدل الهجوم شهريا
- معدل الحدوث الحقيقي شهريا
- معدل الحدوث الحقيقي خلال خمسة أشهر

- الحل:

### 7. نسبة انتشار مرض الحمى المالطية شهريا:

- 0.012 =10000/120
- 0.015 =10000 /150
- 0.010 =10000/100
- 0.008 =10000/80
- 0.005 =10000 /50

### 8. نسبة الانتشار الإجمالية لمرض الحمى المالطية خلال خمسة أشهر:

- 0.05 =10000/(500 = (50+80+100+150+120))

### 9. معدل هجوم الحمى المالطية شهريا:

- 0.012 =10000/120
- 0.015 =(120-10000) /150
- 0.010 =(150+ 120) – 10000)/100
- 0.008 =(100 + 150 + 120) – 10000)/80
- 0.005 =(80 + 100 + 150 + 120) – 10000 /50

### 10. معدل الحدوث التجميعي لمرض الحمى المالطية شهريا:

- 0.012= 10000 /120
- 0.027=10000 / 150 +120
- 0.037 =10000/ 100 + 150 +120
- 0.045=10000/ 80 + 100 + 150 + 120
- 0.050=10000/ 50 + 80 + 100 + 150 + 120

### 11. معدل الحدوث الحقيقي لمرض الحمى المالطية شهريا:

- 0.012 =1*(2/ (9880+ 10000)) /120
- 0.015 =1*(2/( 9730+9880)) / 150
- 0.010 =1*(2/(9630 + 9730)) / 100
- 0.008 =1*(2/(9550 +9630)) / 80
- 0.005 =1*(2/(9500 +9550) / 50

### 12. معدل الحدوث الحقيقي لمرض الحمى المالطية خلال خمسة أشهر:

- 0.010 = 5*(2/(9500+10000)) /500

# 7- تحليل عوامل الخطورة

## الفهرس


| الفقرة | الصفحة |
|---|---|
| تعريف عوال الخطورة | 30 |
| مقاييس قوة التوافق | 29 |
| حساب قيمة الخطورة النسبية وتناسب الأفضلية | 33 |


## تحليل عوامل الخطورة Analysis of Risk Factors

- إن تعريف الخطورة هو عبارة عن احتمالية حدوث حدث غير مرغوب به أما عوامل الخطورة Risk factors فتتضمن أي عوامل مرافقة مع زيادة الخطورة لبداية الإصابة بالمرض أو الوفاة.
- ويعني التعرض Exposure لعامل الخطورة على أن الأفراد قد تعرضت لعامل الخطورة قبل بداية المرض.
- إن العلاقة بين مقاييس تكرار المرض وعوامل الخطورة يمكن أن تستعمل للأغراض التكهنية لحدوث المرض حيث أن معرفتنا عن خطورة المرض في الأفراد مع وجود عامل احتمال الخطورة يمكن أن تستخدم لإدارة المرض في المجتمع بتجنب عامل خطورة ومرافقة لهذا المرض أو ذاك ومن أجل الأغراض التشخيصية لتشخيص المرض حيث أن وجود المعرفة عن عامل الخطورة في الأفراد يزيد من احتمالية وجود المرض.

### تعريف عوامل الخطورة Identification of Risk Factors

- تجري الدراسات الوبائية لتعريف عوامل الخطورة خلال مقارنة حدوث أو انتشار المرض بين الأفراد المعرضة والغير معرضة في المجتمع لعامل الخطورة.
- إن احتمالات حدوث المرض يمكن أن تقارن باستخدام مقاييس قوة الترافق Strength of Association أو مقاييس التأثير المحتملة Potential Impact.

### مقاييس قوة الترافق

- مقاييس قوة الترافق: تتضمن حساب التناسب كالخطورة النسبية Relative Risk وتناسب الأفضلية الترجحي Odd Ratio والتي تقيس درجة الترافق الإحصائي المعنوي بين عامل الخطورة والمرض ويستخدم كلاهما لتعريف عوامل الخطورة لكنهما لا يقدمان معلومات عن الخطورة المطلقة. بالمقارنة فإن التأثير للمكان يتضمن الاختلافات كقياس الخطورة المساهمة

Contributable أو الانحرافات كالانحراف المساهم وهما يسمحان بتقدير التأثيرات المرافقة للأفراد المعرضة لعامل الخطورة كما أنهما يستعملان لتنبأ وتقدير تأثيرات الوقاية لوضع خطط برامج التحكم بالمرض.

- الخطورة النسبية Relative Risk (RR)

- يستخدم مقياس الخطورة النسبية إذا كان لدينا السؤال التالي:

كم هو عدد المرات (سواء كانت كبيرة العدد أو قليلة العدد) من المحتمل أن تصاب الأفراد المعرضة للإصابة بالمرض بالمقارنة مع الأفراد غير معرضة للإصابة. وهو يحسب كتناسب الحدوث التجميعي أو الانتشار للمرض بين الأفراد المعرضة وغير المعرضة للإصابة.

- ويفسر RR كالتالي:
- إن المرض في الافراد (RR) يحدث بشكل أكثر في تلك الأفراد المعرضة لعامل الخطورة المشتبه به من تلك الأفراد الغير معرضة لهذا العامل فإن كانت قيمة RR قريبة إلى الواحد (1)، فإن التعرض لهذا العامل من المحتمل أن يكون غير مترافق مع خطورة المرض أما إذا كانت قيمة RR أكبر من قيمة (1) أو أصغر من قيمة (1) فإن التعرض للمرض من المحتمل أن يفسر بترافق أو عدم ترافق مع خطورة المرض، فالقيمة الأكبر من (1) تعني الترافق القوي لعامل الخطورة مع المرض.
- ويجب أن تذكر أن قيمة RR لا يمكن أن تكون له ثقة في دراسات حالة التحكم لأن مثل هذه الدراسات لا تسمح بحساب خطورة المرض.

- تناسب الأفضلية (التناسب التراجحي) Odd Ratio (OR)

- ويحسب تناسب الأفضلية كتناسب بين الأفراد المريضة والمعرضة لعامل المرض والأفراد المريضة الغير معرضة للإصابة.
- ويفسر على أن عدد مرات OR في الأفراد المريضة والمعرضة لعامل الخطورة المشتبه به أكثر من تلك الأفراد المريضة الغير معرضة لعامل الخطورة المشتبه المذكور أعلاه.
- إذا كانت قيمة OR $\approx 1$ (قريبة من الواحد) فإن من غير المحتمل أن التعرض لعامل الخطورة مترافق مع خطورة المرض. و إذا كانت قيمة OR أكبر من 1 فإن احتمالية التعرض لعامل الخطورة تترافق مع زيادة حدوث المرض فكلما كانت قيمة OR أكبر من الواحد فإن هناك ترافق قوي بين هذا العامل المشتبه وخطورة حدوث المرض والذي يفسر العلاقة بين المسبب والعوامل المؤثرة المرافقة.
- و بالمقارنة لـ RR فإن OR يستخدم في دراسات حالة التحكم إلا أن OR مقياس غير حساس لإجراء تحاليل الوفيات والبقاء إحصائياً.

## تناسب معدل الحدوث Incidence Rate Ratio (IRR)

- إذا كان الباحث يسأل السؤال التالي:

أيهما أكثر للإصابة بالحالات المرضية في الأفراد المعرضة لعامل الخطورة فإن تناسب المعدل Rate Ratio أو ما يدعى تناسب معدل الحدوث Incidence Rate Ratio هو المطلوب لاختياره. ويحسب كالتالي:

$$\frac{\text{معدل الحدوث الحقيقي في الأفراد المعرضة لعامل الخطورة المشتبه}}{\text{معدل الحدوث الحقيقي في الأفراد غير معرضة لعامل الخطورة المشتبه}}$$

- وبشكل مشابه بالنسبة لكل من OR وRR فإن تناسب المعدل يفسر كالتالي:
- إذا كانت قيمة تناسب المعدل قريبة للواحد فإن من غير المحتمل أن التعرض للعامل المشتبه يترافق مع تكرار المرض، وأي زيادة عن قيمة واحد فإنه هناك احتمال أكثر لارتباط التعرض بهذا العامل المشتبه مع تكرار المرض- إن هذا التقدير الكلي يمكن أن يقدر فقط اعتماداً على بيانات مأخوذة من دراسات كوهورت.

## الخطورة المساهمة Attributable Risk (AR)

- السؤال هنا ما هي الخطورة الإضافية للمرض والتالية للتعرض للإصابة فوق الحد الطبيعي للأفراد الغير معرضة للعامل؟
- ويمكن أن يجاب عليه من خلال حساب الخطورة المساهمة Attributable Risk (AR) وتسمى الخطورة المساهمة بعدة مسميات منها: فرق الخطورة Risk Difference أو الخطورة الزائدة Excess Risk أو فرق الحدوث التجميعي Cumulative Incidence Difference أو فرق الانتشار Prevalence Difference.
- ويقدر AR من خلال طرح الحدوث التجميعي أو انتشار المرض في الأفراد الغير معرضة لعامل الخطورة من القيم المطابقة في الأفراد المعرضة لعامل الخطورة. ويقدم عامل الخطورة المساهمة على افتراض أن خطورة المرض في المجموعات الغير معرضة تمثل خلفية عن خطورة المرض.

## حساب قيمة الخطورة النسبية (RR) وتناسب الأفضلية (OR):

A لحساب قيمة كل من الخطورة النسبية وتناسب الأفضلية يمكننا استخدام جدول 2x2 لاستنتاج قوانين حساب RR و OR كما هو مبين بالجدول التالي:

| | مريض | غير مريض | المجموع |
|---|---|---|---|
| معرض | a | b | a+b |
| غير معرض | c | d | c+d |
| المجموع | a+c | b+d | N |

- الخطورة النسبية

$$RR = \frac{\frac{a}{a+b}}{\frac{c}{c+d}}$$

- تناسب الأفضلية

$$OR = \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}$$

- الخطورة المساهمة

$$\frac{a}{a+b} - \frac{c}{c+d}$$

**مثال نموذجي:**

سجلت القيم التالية لمجموعتين من الأفراد إحداهما معرضة لعامل الخطورة (التدخين) و الأخرى غير معرضة, وكانت الحالات المسجلة لسرطان الرئة في كلتا المجموعتين كما في الجدول التالي:

| | مريض | غير مريض | المجموع |
|---|---|---|---|
| **معرض** | 155 | 60 | 215 |
| **غير معرض** | 55 | 135 | 190 |
| **المجموع** | 210 | 195 | 405 |

والمطلوب هو حساب قيمة الخطورة النسبية و تناسب الأفضلية و تحديد فيما إذا كان هناك ترافق بين عامل الخطورة وحدوث المرض؟

- حساب قيمة الخطورة النسبية:

$$RR = \frac{\frac{155}{215}}{\frac{55}{190}} = \frac{0.72}{0.29} = 2.48$$

- حساب قيمة تناسب الأفضلية:

$$OR = \frac{\frac{155}{60}}{\frac{55}{135}} = \frac{2.58}{0.41} = 6.29$$

من خلال ملاحظة قيمة الخطورة النسبية RR وتناسب الأفضلية OR حيث كانت كلتاهما أكبر من القيمة (1) فإن هذا يدل على وجود ترافق قوي بين عامل الخطورة (التدخين) وحدوث المرض (سرطان الرئة) في مجموعة الأفراد التي تمت دراستها.

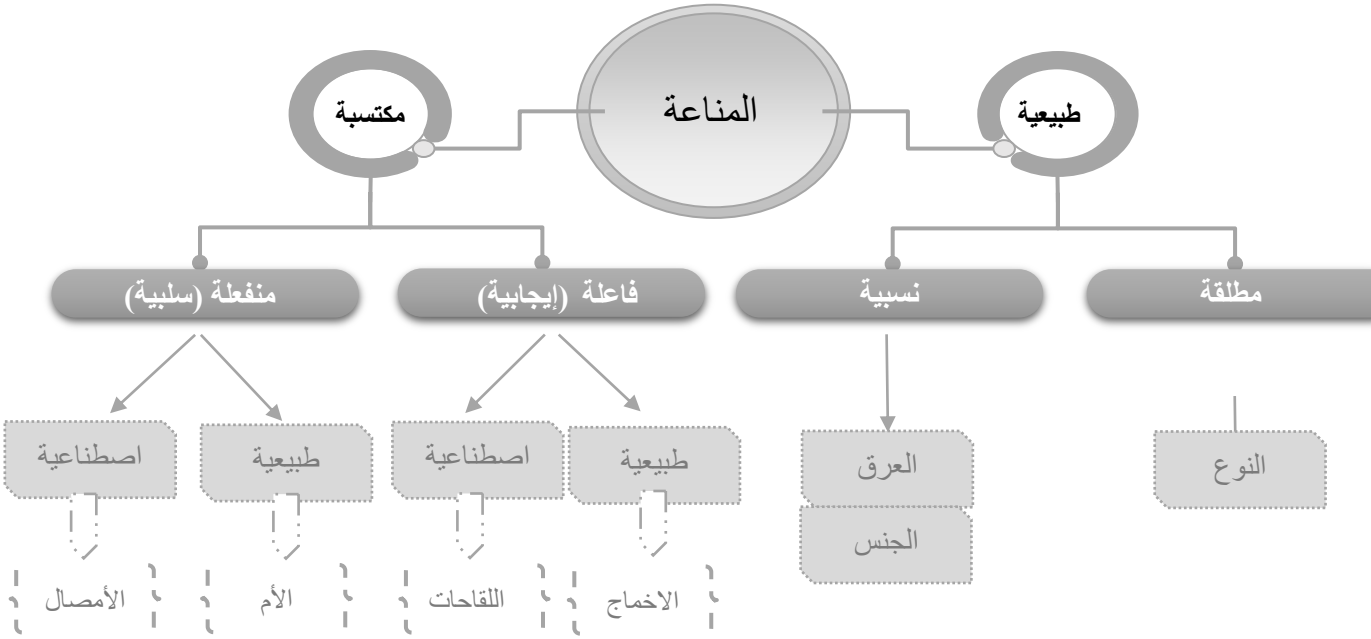
# 8- تقييم فعالية اللقاحات

## الفهرس


| الفقرة | الصفحة |
|---|---|
| تقييم فعالية اللقاحات | 35 |
| قياس فعالة اللقاح | 36 |
| مثال | 37 |
| الطرق الأخرى لتقدير فعالية اللقاح | 39 |


## تقييم فعالية اللقاحات Assessment of Vaccines Efficiency

- إن المفهوم المناعي و قياس المناعة المكتسبة بواسطة اللقاح يمثل النواة الأساسية لوبائية الأمراض المعدية . و مع أن هناك بعض الاختلافات الوراثية في القابلية للإصابة ببعض الأمراض المعدية إلا أن هذه المفاهيم ما تزال غير مفهومة بشكل واضح حتى الآن .
- إلا أنه من المعروف عند تحصين أعداد كافية من الأفراد ضد مرض ما من الأمراض المعدية في منطقة من المناطق فهذا سيخفض حتما من وبائية المرض في تلك الأفراد المحصنة في هذه المنطقة, وهذا ما يدعى بالتأثير الوقائي غير المباشر Indirect Protection ضد المرض المعدي من خلال تحصين الأفراد في هذه المنطقة أو تلك و هذا أمر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار عندما نريد قياس تأثير فعالية اللقاح على الأفراد على المستوى الفردي.



## قياس فعالية اللقاح Measurement of Vaccine Efficacy

- تتمثل فكرة التأثير الوقائي أو ما يدعى بفعالية اللقاح في علم الوبائيات من خلال إجراء تجربة سريرية على عينات عشوائية من الأفراد حيث يتم تقسيمها إلى مجموعتين مجموعة تعطى اللقاح المراد تقييمه و المجموعة الأخرى لا تعطى أي لقاح. و عندئذ يتم إجراء دراسة كوهورت Cohort Study أو ما يدعى بدراسة المتابعة Follow up وذلك خلال فترة زمنية محددة . و من ثم يتم تعداد أعداد الحالات المرضية.
- و يتم حساب معدلات الحدوث Incidence rates لكلا المجموعتين و تقسم على أعداد الحالات المرضية (و قد تكون الوحدة المستخدمة هنا: فرد شهريا, أو فرد سنويا, أو فرد لعدة شهور أو فرد لعدة سنوات) في كل مجموعة.

### قانون تقييم فعالية اللقاح Assessment of Vaccines Efficiency

لنفرض أن معدل الحدوث المرضي في المجموعة الملقحة Vaccinated Group Incidence (Iv) ومعدل الحدوث المرضي في المجموعة غير الملقحة Unvaccinated Group Incidence (Iu) فعندئذ إن فعالية اللقاح Vaccine Efficacy (VE) تعرف كما يلي :

$$VE = \frac{Iu - Iv}{Iu} \, x \, 100\,(\%)$$

و إذا كان اللقاح يعطي حماية كاملة Total Protection فعندئذ يجب أن لا يكون هناك أية حالات مرضية في المجموعة الملقحة و هذا يعني أن الحد للمجموعة الملقحة يساوي الصفر

**Iv = 0**

$$VE = \frac{Iu}{Iu} \, x \, 100 = 100\%$$

و إذا كان اللقاح يعطي حماية منخفضة أو سيئة فإن معدل الحدوث سيكون متشابها في كلا المجموعتين الملقحة و الغير ملقحة و عندئذ فإن قيمة فعالية اللقاح تساوي الصفر أيضا.

**VE = 0**

- و عند تقييم فعالية اللقاح في حالات الجائحات الوبائية فإن معدلات الهجوم Attack rate عادة تحل محل معدلات الحدوث و المستخدمة في تعريف تقييم اللقاح (راجع تقدير الحدوث في الجزء النظري).

## مثال:

- تقييم لقاح الانفلونزا عند الإنسان:
- لنفترض أنه سجل 137 حالة من حالات الانفلونزا في بلد من البلدان و بأعمار من 8 سنوات وحتى عمر عشرين سنة و خلال الفترة ما بين 2010 و 2011 .
- وفي تصميم دراسات حالة الشاهد فإن الهدف هو لتقييم فيما إذا كان هناك أي اختلاف بين النسب المئوية في المجموعة الملقحة (مجموعة الإثبات او الحالة Case Group) والمجموعة غير الملقحة (مجموعة الشاهد Control Group).
- حددت مجموعة الشاهد من أفراد غير ملقحة خلال فترة الدراسة (409 فرداً) وحددت مجموعة حالة الإثبات من أفراد تم تلقيحها باللقاح المراد اختياره (112 فرداً). وبالفحص المصلي وجد أن 68 حالة إيجابية باستخدام اختبار الإليزا في مجموعة الإثبات :

$$Iv = \frac{68}{112} = 61\%$$

- و كذا وجد 260 حالة إيجابية في مجموعة الشاهد :

$$Iu = \frac{260}{409} = 64\%$$

- أي أن هناك 68 حالة مرضية في المجموعة الملقحة (مجموعة الإثبات) و 260 حالة مرضية في المجموعة غير الملقحة (مجموعة الشاهد) . و بالواقع حاولنا هنا استخدام أعداد قليلة بحيث كان لكل فرد إثبات أربعة أفراد شاهد و الأفضل هو أن نستخدم لكل فرد إثبات عشرة أفراد شاهد إلا أن التكلفة وكذا الصعوبات بوجود أعداد كافية من الأفراد يمكن أن نلجأ إلى اختصار أعداد أفراد الشاهد بحيث تكون (1 :فرد إثبات إلى 4 : فرد شاهد).
و بالتالي تكون فعالية اللقاح 4% فقط

$$VE = \frac{Iu - Iv}{Iu} \; x\,100\,(\%)$$

- الآن كيف نقوم بحساب معدل الأفراد الملقحة و غير الملقحة
- بالواقع يمكن أن نقوم بترتيب حدود القانون بشكل آخر:

$$VE = 1 - \frac{Iv}{Iu} \qquad VE = \frac{Iu - Iv}{Iu} \; x\,100\,(\%)$$

و لكن :

$$RR = \frac{Iv}{Iu}$$

- حيث أن :
  - RR : تمثل الخطورة النسبية (Relative Risk).
- إلا أننا في دراسة حالة الإثبات و الشاهد نفضل استخدام تناسب الأفضلية Odds Ratio (OR) بدلا من RR . ومن أجل حساب OR نحتاج أن نرتب كلا المجموعتين الإثبات و الشاهد في جدول 2 χ 2 كما هو موضح بالجدول التالي:

| | مريض | غير مريض | المجموع |
|---|---|---|---|
| الأفراد الملقحة | 68 **a** | 44 **b** | 112 |
| الأفراد غير الملقحة | 260 **c** | 149 **d** | 409 |
| المجموع | 328 | 193 | 521 |

$$OR = \frac{a \times d}{b \times c} = \frac{10132}{11440} = 0.89 \qquad \textbf{أو باستخدام} \qquad OR = \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{1.54}{1.74} = 0.89$$

- ثم نقوم بحساب فعالية اللقاح وفق القانون:

$$\mathbf{VE = 1\text{-}\ OR = (1 - 0.89)\ \chi\ 100 = 11\%}$$

أو باستخدام قيمة RR بدلاً من قيمة OR فيصبح القانون كالتالي:

$$\mathbf{VE = 1- RR}$$

## الطرق الأخرى لتقدير فعالية اللقاح Other Ways of Estimating VE :

**من الطرق الأخرى لحساب فعالية اللقاحات هي الطريقة المسحية Screening Method:**

حيث يمكننا استخدام القانون التالي لحساب فعالية اللقاح

$$VE = \frac{PPV - PCV}{PPV\ (1 - PCV)}$$

حيث أن :

- PPV : النسبة المئوية للأفراد الملقحة.
- PCV : النسبة المئوية للحالات الإيجابية رغم استخدام اللقاح.

**مثال تطبيقي:**

لنفترض أننا نريد تقييم لقاح البروسيلة لدى مجموعة من الأفراد:

- قيمة PCV = 18.17%
- وقيمة PPV = 63%

فعندئذ إن قيمة VE تحسب كما يلي :

$$VE = \frac{(0.63 - 0.187)}{[0.63\ (1 - 0.187)]} = 0.865 = 87\%$$

# 9- أنواع الدراسات الوبائية

## مقارنة بين الدراسات الوبائية المعتمدة على المشاهدة

إن خصائص الدراسات الوبائية الثلاث والمعتمدة على المشاهدة ملخصة في الجدول التالي:

| الصفة | دراسة كوهورت prospective cohort | دراسة حالة ـ تحكم case control study | الدراسة المقطعية المستعرضة cross sectional study |
|---|---|---|---|
| 1. أخذ العينة | تؤخذ عينات منفصلة للأفراد المعرضة وغير المعرضة للإصابة | تؤخذ عينات منفصلة للأفراد المريضة والسليمة | تؤخذ عينات عشوائية لدراسة المجتمع |
| 2. الزمن | تتابع خلال فترة زمنية محددةFollow Up | عادة تشمل دراسة الأحداث الماضية المتعلقة بالمرض retrospective | تؤخذ في نقطة محددة |
| 3. التسبب | تدرس أسباب المرض بالارتباط للمؤشر الزمني | تدرس بشكل أساسي نظرية المسبب | تدرس الترافق بين المرض وعوامل الخطورة المرافقة |
| 4. مقاييس تكرار حدوث المرض | الحدوث الحقيقي، الحدوث التجميعي | لا تأخذه بعين الاعتبار | تدرس الانتشار |
| 5. مقاييس قوة الترافق | الخطورة النسبية RR وتناسب الأفضلية OR | تناسب الأفضلية OR | الخطورة النسبية RR وتناسب الأفضلية OR |

# 10- خطوات التقصي الوبائي

## الفهرس


| الفقرة | الصفحة |
|---|---|
| **خطوات التقصي الوبائي** | 41 |
| **حلقات سلسلة العدوى** | 44 |


## خطوات التقصي الوبائي

## Steps of Epidemiological Investigation

تشمل طريقة التقصي الوبائي عن الجائحات المرضية سلسلة من العمليات والتي تدعى بخطوات التقصي الوبائي وهي:

### 1- مرحلة التشخيص:

- تشمل مرحلة التشخيص كل من التشخيص السريري الأولي يتبعه التشخيص التأكيدي المخبري و الذي قد يشمل تشخيص مرضي من خلال الصفة التشريحية
- و من ثم تعريف الحالة المرضية باستعمال الطرق التشخيصية التأكيدية من زرع جرثومي و فحوصات مصلية أو حتى زرع حموي (فيروسي) في بعض الحالات الغير معروفة لبعض الأمراض الفيروسية.
- و بعد التأكد من الحالة المرضية بشكل دقيق يجب استثناء الأمراض الأخرى المشتبهة.

### 2- تحديد المشكلة:

- و هذا يأتي من خلال الإجابة على السؤال التالي: هل يوجد مرض وبائي؟

و للإجابة على هذا السؤال يجب أن نقوم بما يلي:

حساب الحدوث التجميعي و مقارنة الأفراد الطبيعية مع الأخطار المتوقعة من خلال المرض.

↓

رسم حالات المرض (أو الوباء) من خلال الحالات التي سجلت لدينا على شكل منحني زمني للوباء.

↓

نقوم اعتمادا على البيانات المتوفرة بتقدير فترة الحضانة Incubation Period و فترة التعرض المرضي Exposure Period.

↓

رسم مخطط زمني فراغي لمنطقة الوباء على شكل خريطة تفصيلية (سكتش) Sketch Map. و في هذه الخرائط تحدد مواقع السكن ضمن مناطق الإصابة بالإضافة إلى تعداد الحالات المرضية في مناطق الإصابة في منطقة الوباء

↓

تفسير العلاقات الداخلية بين الحالات المرضية ليس للوباء الحادث فقط و إنما أيضا بين الأمراض الأخرى المرافقة للوباء الحادث. و كذا العلاقات بين الحالات المرضية و المواقع الجغرافية و كذا الجوانب الطبيعية / الفيزيائية الأخرى المرتبطة بالعوامل البيئية التي تعيش بها هذه الأفراد.

### 3- فحص خصائص الأفراد في منطقة الإصابة:

وهذا يشمل دراسة العوامل الخاصة بالفرد: كالعمر والجنس و العرق و أنماط العترات (الذراري المرضية) .

### 4- تحدد العوامل المسببة الواضحة:

(و العوامل التي لا تؤثر على حدوث المرض) المترافقة مع حدوث المرض.

### 5- تمثل البيانات للحالات المرضية:

على شكل جداول توزيع تكراري أو رسوم مستطيلات تكرارية و كذا جداول يحدد فيها معدلات الهجوم Attack Rate.

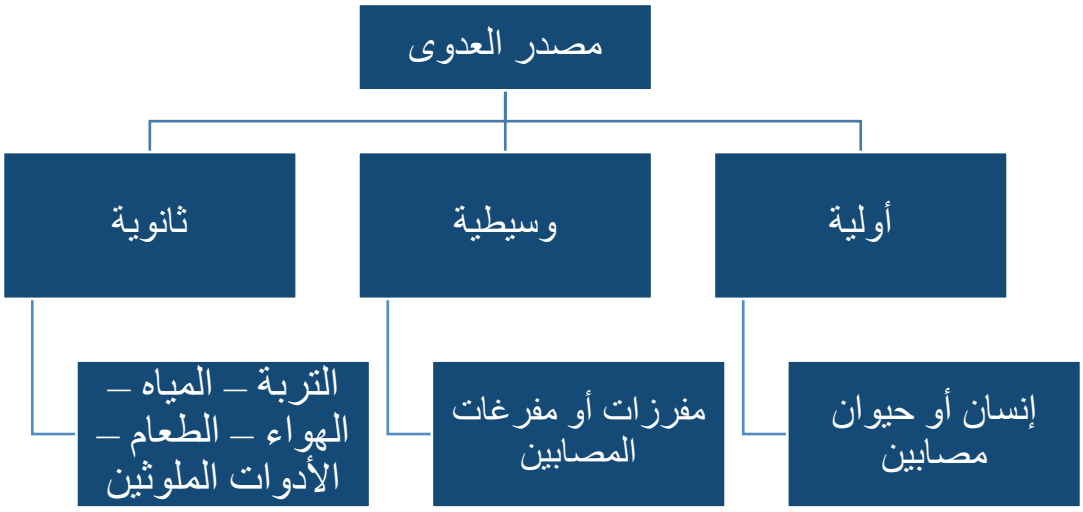
### 6- تحليل البيانات:

بعد الحصول على هذه البيانات تأتي مرحلة تحليل البيانات باستخدام الطرق الوبائية الكمية. و هذا يتلخص بما يلي:

- تقدير عوامل الخطورة النوعية للمرض لكل من عوامل الخطورة المحتملة حيث أن هدفنا في هذه الحالة هو تحديد العوامل الأكثر خطورة و كذا العوامل الأقل خطورة . و من خلال حساب الفروقات بين أخطار المرض يمكن أن نقدر الخطورة النسبية Relative Risk و الخطورة المساهمة Attributable Risk.
- حساب مستوى حدوث المرض المتوقع.
- حساب النسب المئوية للإصابة (الانتشار).
- تعرف عوامل الخطورة المترافقة مع الوباء من خلال تقييم الترافق بين أشكال المرض و توزيع عوامل الخطورة . و يكون هدفنا في هذه الحالة هو إثبات أن الترافق المشاهد ما بين عوامل الخطورة و حدوث المرض هو ليس من باب الصدفة. و النتيجة المتوقعة من هذا التحليل يجب أن يشكل نظرية محددة أخذين بالحسبان الأسباب المحتملة للمرض, و مصادر العدوى, و طرق انتقال العدوى, و فترة التعرض للمرض, و الأفراد الواقعة تحت خطر الإصابة. علما أن هذه النظرية المرسومة يمكن أن نعدلها أو نغير في أسسها التحليلية إذا لم تتطابق مع كافة الحقائق. و إذا أمكن يمكن أن نقوم باختبار هذه النظرية. و في جميع الأحوال ينصح بإجراء العمل من خلال دراسة المتابعة Follow up الوبائية و هذا سوف يشمل على دراسة الأعراض السريرية للأفراد المريضة و الصفة التشريحية و الفحوصات الجرثومية و الذيفانية للأطعمة و غيرها من المواد المتربطة بنشر العامل المسبب و التي ترتبط بالجائحة المرضية بشكل أو بأخر.
- يجب أخذ تفاصيل عن تحضير الأطعمة أو تحرك الأفراد من منطقة أخرى و البحث عن حالات إضافية في مناطق أخرى مجاورة للمنطقة أو على جائحات مشابهة بطبيعتها في مواقع جغرافية أخرى. و يمكن ان نقوم بإجراء دراسة أخرى تتبع هذه الدراسة بإجراء دراسة تعتمد على الاستبيان و أخذ التفاصيل المطلوبة لفحص النظرية المرسومة لعوامل الخطورة . و كنتائج للتقصي عن الجائحة يجب أن تكتب في تقرير يحتوي على توصيات للتحكم و الوقاية من حدوثها في المستقبل.

# حلقات سلسلة العدوى

## 1. مصدر العدوى:




## 2. طرق انتقال العدوى:




## 3. مدخل العدوى:




## 4. كمية وفوعة العامل المسبب

## 5. الجسم القابل للإصابة:



# 11- الوقاية من الأمراض

## الفهرس


| الفقرة | الصفحة |
|---|---|
| **الوقاية من الأمراض** | 45 |
| **التعقيم والتطهير** | 45 |
| **الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم** | 47 |
| **عوامل الخطورة المتعلقة بالأمراض القلبية الوعائية** | 47 |

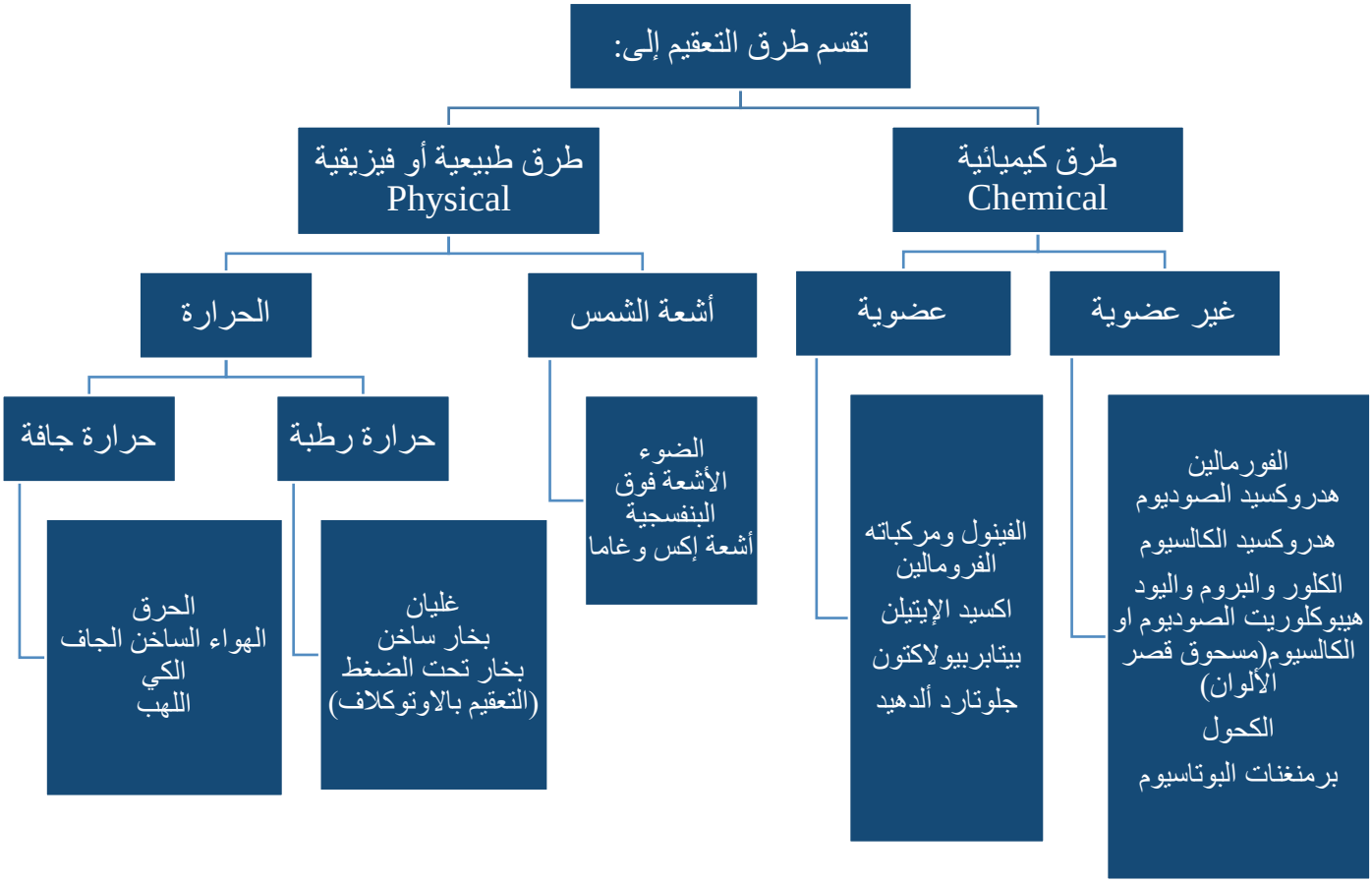

## الـوقـايـة مـن الأمـراض

أمثلة عن الاجراءات الوقائية ضد بعض الأمراض:

- 1- التمنيع الإيجابي باللقاحات ضد السل والحصبة وشلل الاطفال والخناق والكزاز والتهاب الكبد.
- 2- التمنيع السلبي بالغاما غلوبيولينات المناعية ضد الكزاز والسعار والتهاب الكبد الفيروسي.
- 3- اعطاء فيتامين A للوقاية من جفاف الملتحمة.
- 4- اعطاء الحديد للوقاية من فقر الدم بعوز الحديد.
- 5- اعطاء اليود مع الملح للوقاية من السلعة الدرقية.
- 6- اعطاء مركب كلوروكين للوقاية من الملاريا لدى المسافرين الى مناطق موبوءة.
- 7- تعقيم مياه الشرب بالكلور للوقاية من الكوليرا.
- 8- تعقيم الايدي بالكحول للوقاية من الكورونا.

## التعقيم و التطهير

- التعقيم: هو إبادة جميع الكائنات الحية الممرضة بما فيها البذيرات.
- التطهير: هو قتل أكبر عدد ممكن من الكائنات الحية الممرضة.


تقسم طرق التعقيم إلى:
طرق كيميائية Chemical
طرق طبيعية أو فيزيقية Physical
غير عضوية
عضوية
أشعة الشمس
الحرارة
الفورمالين
هدروكسيد الصوديوم
هدروكسيد الكالسيوم
الكلور والبروم واليود
هيبوكلوريت الصوديوم او الكالسيوم(مسحوق قصر الألوان)
الكحول
برمنغنات البوتاسيوم
الفينول ومركباته
الفورمالين
اكسيد الإيتيلن
بيتابريبولاكتون
جلوتارد ألدهيد
الضوء
الأشعة فوق البنفسجية
أشعة إكس وغاما
حرارة رطبة
حرارة جافة
غليان
بخار ساخن
بخار تحت الضغط (التعقيم بالاوتوكلاف)
الحرق
الهواء الساخن الجاف
الكي
اللهب

## الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم




## عوامل الخطورة المتعلقة بالأمراض القلبية الوعائية

### 6. عوامل الخطر غير القابلة للتعديل: Non-modifiable Risk Factors

- زيادة العمر: يزداد الخطر بزيادة العمر.
- الذكورة: الخطر أكبر عند الذكور.
- الوراثة: وجود قصة عائلية لنقص التروية القلبي يعتبر عامل خطر.

### 7. عوامل الخطر القابلة للتعديل: Modifiable Risk Factors

- التدخين.
- ارتفاع الكوليسترول.
- ارتفاع التوتر الشرياني.
- البدانة.
- الداء السكري.
- نمط الحياة المترهل Sedentary Lifestyle .
- التوتر.

# 12- مسألة شاملة

## الفهرس


| الفقرة | الصفحة |
|---|---|
| المسـألة الشاملة | 47 |


## مسألة شاملة

عند إجراء دراسة وبائية لأحد الأمراض سجلت البيانات وفق الجدول التالي:

| | | الفحص السريري | | |
|---|---|---|---|---|
| | | مريض | غير مريض | المجموع |
| الجنس | ذكور | 24 | 40 | 64 |
| | إناث | 8 | 44 | 52 |
| | المجموع | 32 | 84 | 116 |

والمطلوب ما يلي:

- 1- احسب نسبة الانتشار الحقيقي عند الذكور.
- 2- احسب نسبة الانتشار الحقيقي عند الإناث.
- 3- قارن بين نسب الانتشار المئوية ما بين الجنسين لتحديد فيما إذا كان الفرق معنوياً علماً أن $P<0.05$.
- 4- هل هناك علاقة ما بين الجنس والمرض؟ علماً أن $P<0.05$.
- 5- احسب قيمة الخطورة النسبية لعامل الخطورة (الجنس).
- 6- عند استخدام أحد الاختبارات التشخيصية للمرض كانت قيمة الخطأ السلبي عند الذكور 4 حالات وقيمة الخطأ الإيجابي عند الذكور 1 حالة والمطلوب هو حساب قيمة الحساسية والنوعية للاختبار التشخيصي المستخدم عند الذكور.

**الحل:**

1- نسبة الانتشار الحقيقي عند الذكور

$$TP_{male} = \frac{24}{64} \times 100 = 37.50\%$$

2- نسبة الانتشار الحقيقي عند الإناث

$$TP_{female} = \frac{8}{52} \times 100 = 15.38\%$$

3- نقوم بوضع الفرضيات المناسبة للسؤال وهي:

H0: لا توجد فروقات معنوية بين نسبتي الانتشار

H1: توجد فروقات معنوية بين نسبتي الانتشار

- نقوم بحساب القيم المتوقعة للحالات المرضية باستخدام القانون التالي:
- عدد الحالات المتوقعة = مجموع الصف X مجموع العمود / المجموع الكلي
- وتكون القيم الناتجة على النحو التالي وفق جدول 2 X 2:

| | مريض | غير مريض |
|---|---|---|
| ذكور | 17.66 | 46.34 |
| إناث | 14.34 | 37.66 |

- نحسب قيمة مربع كاي وفق القانون: $\chi^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$

$$\chi^2 = 2.28 + 0.87 + 2.81 + 1.07 = 7.02$$

- نقوم بحساب قيمة درجة الحرية DF=n-1=2-1= 1
- ومن خلال قيمة مستوى المعنوية المعطاة وهي P<0.05 فإننا نستطيع رفض نظرية العدم ($H_0$) وبالتالي قبول النظرية البديلة ($H_1$) وبالتالي توجد فروقات معنوية بين نسبتي الانتشار لأن قيمة P أصغر من 0.05 حيث أن الذكور تصاب بالمرض أكثر من الإناث وفق المعطيات المدرجة.

4- نقوم بوضع الفرضيات المناسبة للسؤال وهي:

H0: لا توجد علاقة ما بين الجنس والمرض

H1: توجد علاقة ما بين الجنس والمرض

- باستخدام اختبار مربع كاي المحسوب في الطلب السابق وحساب درجة الحرية واعتماداً على قيمة مستوى المعنوية المعطاة وهي P<0.05 فإننا نستطيع رفض نظرية العدم ($H_0$) وبالتالي

قبول النظرية البديلة ($H_1$) وبالتالي توجد علاقة ما بين الجنس والمرض لأن قيمة P أصغر من 0.05 وبالتالي فإن الجنس يعد عامل خطورة للإصابة بالمرض.

5- الخطورة النسبية

$$RR=\frac{\frac{a}{a+b}}{\frac{c}{c+d}}=\frac{\frac{24}{64}}{\frac{8}{52}}=2.44$$

6- وفق المعطيات المدرجة يمكننا حساب ما يلي:

- الحساسية:

$$Se=\frac{20}{24}\times 100=83.33\%$$

- النوعية:

$$Sp=\frac{39}{40}\times 100=97.50\%$$

# The End